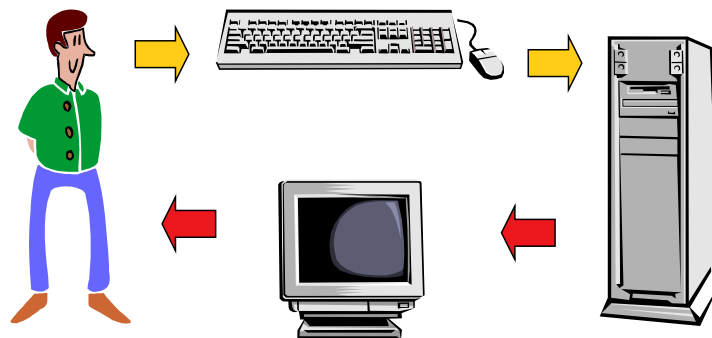


PROGETTAZIONE DI INTERFACCE UTENTE



COS'È UN'INTERFACCIA?

- Nel gergo generale...
 - ✓...permette il dialogo tra due entità (partner)
- Nel gergo elettronico...
 - ✓...permette il transito di informazione tra due dispositivi o sistemi



TECNOLOGIA VS. ERGONOMIA

■ Sul lato fisico...

✓... tecnologia



■ Sul lato cognitivo

✓...ergonomia cognitiva



3

I PARADIGMI DI INTERAZIONE



TERMINALE SCRIVENTE:

SCRIVI E LEGGI



TERMINALE VIDEO:

SCEGLI E RIEMPI



PERSONAL COMPUTER:

WHAT IF



SISTEMI MULTIMEDIALI:

PARLA ED ASCOLTA



REALTÀ VIRTUALE:

ENTRA ED AGISCI

4

DALLA PARTE DELL'UTENTE

- Le GUI esaltano le potenzialità del cervello umano:
 - ✓ riconoscere e associare
 - ✓ generalizzare e dedurre
- Come:
 - ✓ molte informazioni contemporaneamente
 - ✓ metafore
 - ✓ colore



5

RICONOSCERE O RICORDARE?

- Lista di codici registrazione ordinazioni al ristorante, facili da ricordare e raggruppati per significato.
 1. Leggerli per 30 secondi
 2. Chiudere le dispense e cercare di riscriverli correttamente anche se in un qualunque ordine

FISS
CART
SELF

SPAG
RISO
BROD
LASA

BRAC
POLL
PESC
BOLL
CONI

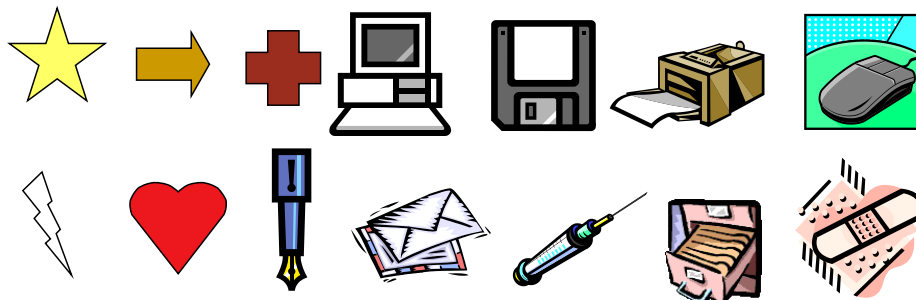
ACQU
VINO

PUNTEGGIO: ____/14

6

RICONOSCERE O RICORDARE?

- Un insieme di icone d'aspetto familiare raggruppate per significato
 - Osservarle per 30 secondi
 - Chiudere le dispense e cercare di riscriverne i nomi (secondo la propria interpretazione) in un qualunque ordine



PUNTEGGIO: ____/14

7

RICONOSCERE O RICORDARE?

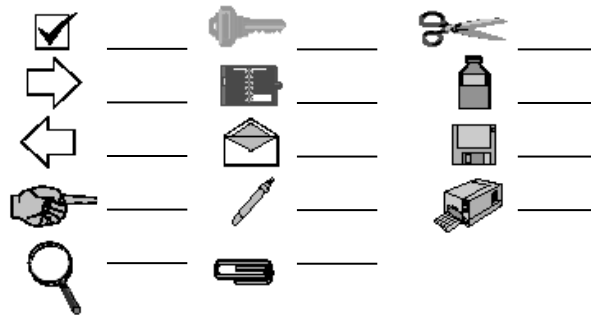
- Un insieme di icone che associano oggetti del mondo reale alle più diffuse funzioni computerizzate
 - Osservarle per 30 secondi
 - Voltare pagina e cercare di riscrivere il nome di ciascuna funzione accanto all'immagine dell'icona corrispondente



8

RICONOSCERE O RICORDARE?

- Un insieme di icone che associano oggetti del mondo reale alle più diffuse funzioni computerizzate
 1. Osservarle per 30 secondi
 2. Voltare pagina e cercare di riscrivere il nome di ciascuna funzione accanto all'immagine dell'icona corrispondente



PUNTEGGIO: ___/14

9

FATTORI CHIAVE NEL PROGETTO DELL'INTERFACCIA

- Chi userà l'interfaccia?
- Per cosa l'interfaccia verrà usata?



10

SCELTA DELLA TECNOLOGIA PER L'INTERFACCIA



...in funzione degli **obiettivi**:

rapidità o efficacia
che cosa è la qualità e quanto è importante
change management
utilizzo di strumenti di produttività individuale
strategie a lungo o a breve termine (elevato o modesto investimento)



...in funzione degli **utenti**:

numero d'utenti
esperienza nell'utilizzo della tecnologia
età media
motivazione o scetticismo
eterogeneità dei gruppi d'appartenenza
turnover
utilizzatori assidui o saltuari
versioni standard o ad hoc

11

INTERFACCE CODE-BASED

- Interazione attraverso comandi (codici)
 - ✓ Ottimale per moli di lavoro elevate che richiedono attenzione in punti lontani dal video (es. Check-In in aeroporto)
 - ✓ Occorre mantenere basso il numero di codici utilizzabili
 - ✓ Nessuna riusabilità delle conoscenze acquisite

Mole di lavoro da svolgere	Qualità	Facilità di apprendimento	Riutilizzo conoscenza	Soddisfazione
😊	😐	😞	😞	😞

```
> copy utenti.txt D:  
> print utenti.txt  
> delete utenti.txt
```

12

INTERFACCE 3270

■ Interfaccia a caratteri

- ✓ Ottimale per data-entry ed editing di dati altamente strutturati
- ✓ Workflow fortemente predefinito (bassa flessibilità)
- ✓ Navigazione e tasti funzionali complicano apprendimento e riusabilità delle conoscenze acquisite

Mole di lavoro da svolgere	Qualità	Facilità di apprendimento	Riutilizzo conoscenza	Soddisfazione
😊	😊	😊	😞	😞

NOME : _____
COGNOME : _____
SESSO : _____
RESIDENZA : _____

13

PSEUDO-GUI

■ Interfaccia grafica che richiama la strutturazione di un'interfaccia a caratteri

- ✓ Ottimale per applicazioni che debbano gestire dati fortemente strutturati garantendo una buona flessibilità
- ✓ Se standard consente riusabilità delle conoscenze acquisite

Mole di lavoro da svolgere	Qualità	Facilità di apprendimento	Riutilizzo conoscenza	Soddisfazione
😊	😊	😊	😊	😊

Anagrafica Clienti

Codice: _____
Cognome: _____
Nome: _____
Ruolo: _____
Società: _____
Indirizzo: _____
C.A.P.: _____ Provincia: _____
Città: _____

Tipo:
☐ Potenziale
☐ Acquisito

Settore Mercatologico: _____

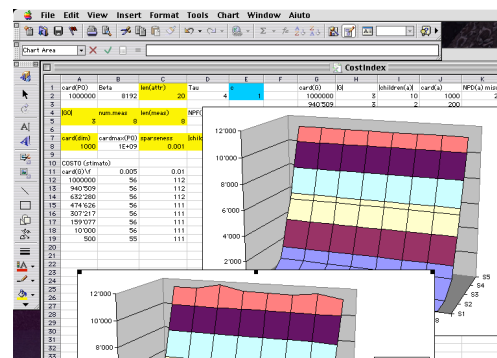
OK Cancel

14

STANDARD GUI

- Progettata e sviluppata per un ambiente grafico
 - ✓ Esaltate le potenzialità di manipolazione diretta (cut & paste, drag & drop, etc.)
 - ✓ Ottimale per user-driven applications (flessibilità)

Mole di lavoro da svolgere	Qualità	Facilità di apprendimento	Riutilizzo conoscenza	Soddisfazione
☺	☺	☹	☺	☺

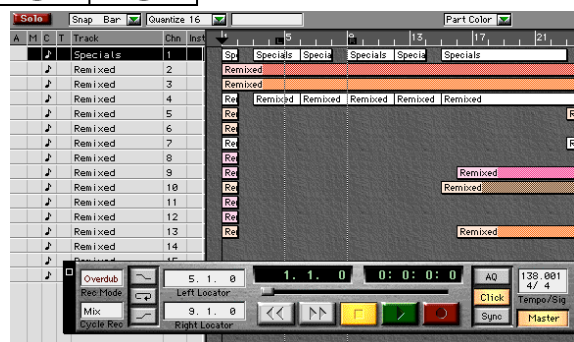


15

SPECIAL GUI

- Enfasi massima alla presentazione grafica
 - ✓ Obiettivo prioritario è l'autoesplicazione (EIS, videogames)
 - ✓ Il cliente "si serve" da solo...
 - ✓ L'utente target potrebbe non avere esperienza sull'utilizzo dei computer

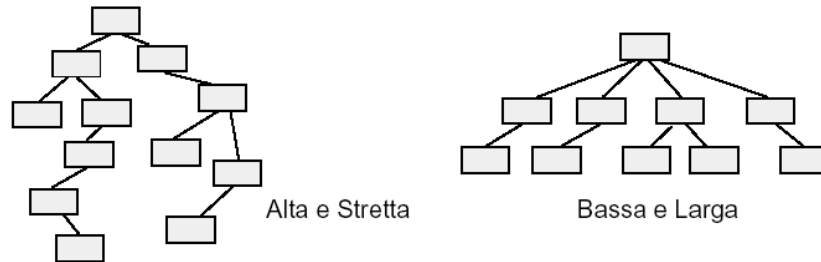
Mole di lavoro da svolgere	Qualità	Facilità di apprendimento	Riutilizzo conoscenza	Soddisfazione
☹	☺	☺	☹	☺



16

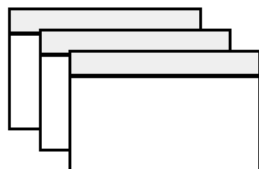
STRUTTURAZIONE

- Una struttura “bassa e larga” fornisce all’utente una visione migliore delle possibilità offerte e facilita la navigazione

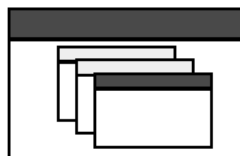


STRUTTURE DI RIFERIMENTO

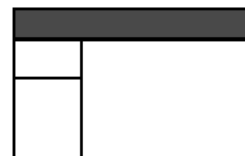
Multi-Window



Multi-Document (MDI)

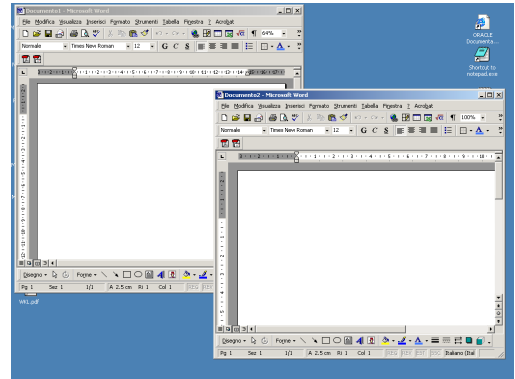


Multi-Paned



MODELLO MULTI-WINDOW

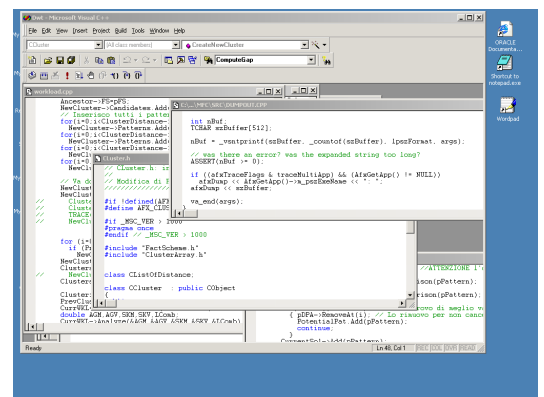
- ✓ molte *main window* (ciascuna con un menu)
- ✓ rapporto 1:1 tra *main window* e *business object*
- ✓ molte *child windows* (senza menu) possibili per ciascuna *main window*
- Più *main window* attivabili contemporaneamente: estrema flessibilità
- Navigazione complessa



19

MODELLO MULTI-DOCUMENT

- ✓ una sola *top window* con menu
- ✓ la *top window* guida una serie di *document window*
- ✓ la *top-window* deve sempre rimanere aperta
- Flessibilità inferiore a quella del multi-window model
- Vi sarà sempre un solo menu attivabile
- Ottimale anche per utenti inesperti



20

MODELLO MULTI-PANED

- ✓ una “window” alla volta con o senza menù
- ✓ eventuale suddivisioni in aree (*pane*) monofunzionali e monoposizionali
- Assenza di flessibilità
- Per special GUI in applicazioni self-service



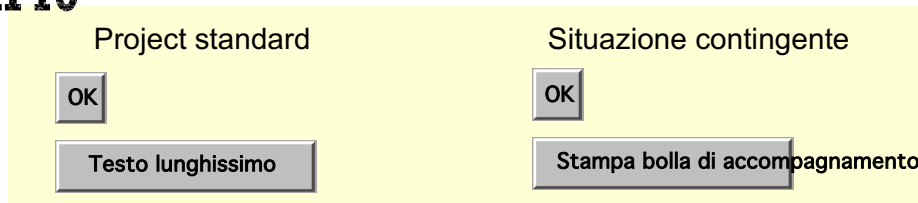
21

PROJECT STANDARD

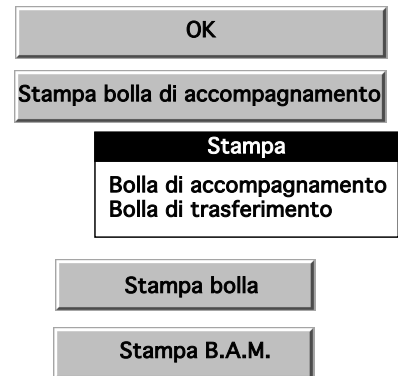
- Definizione degli standard per:
 - ✓ terminologia
 - ✓ metafore, icone
 - ✓ caratteristiche delle finestre (menu, bottoni, dimensioni, posizione, ecc.)
- Obiettivo prioritario: agevolare l'utilizzo da parte dell'utente
 - ✓ consistenza esterna
 - ✓ i tool già utilizzati in azienda (standard de facto)
 - ✓ consistenza interna subordinata all'usabilità

22

ESEMPIO



- Allargare tutti i bottoni della window
- Allargare solo il bottone “incriminato”
- Ridisegnare la window ed inserire la scelta nel menù
- Un simbolo al posto del testo
- Testo più corto compreso ed approvato dall’utente
- Abbreviazione compresa ed approvata dall’utente



23

ESEMPIO

- Priorità consigliate
 1. Testo più corto compreso ed approvato dall’utente
 2. Abbreviazione compresa ed approvata dall’utente
 3. Allargare tutti i bottoni della window/gruppo
 4. Allargare solo il bottone “incriminato”
 5. Un simbolo al posto del testo
 6. Ridisegnare la window ed inserire la scelta nel menù

24

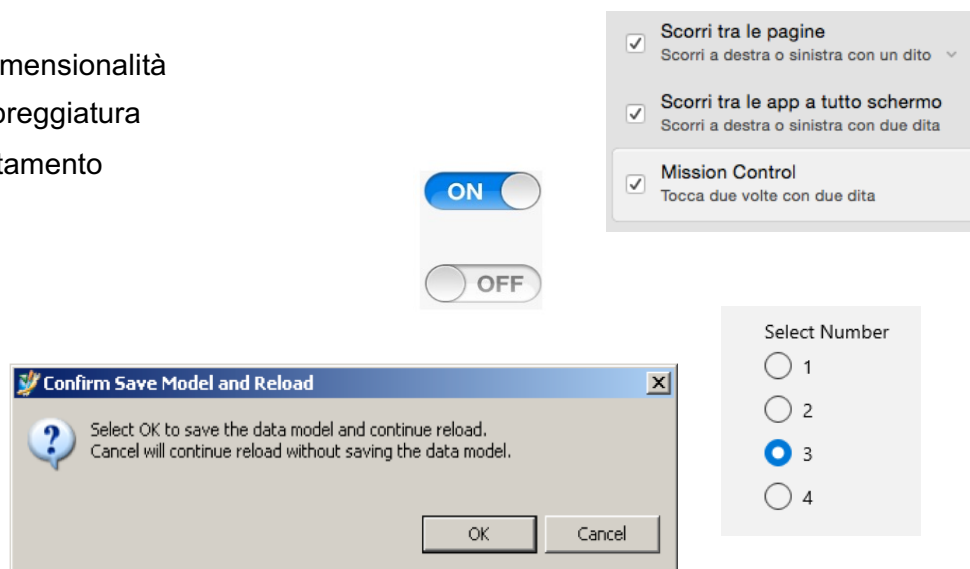
COMUNICAZIONE VISIVA NELLE GUI

- **Affordance**: enfatizza gli aspetti di un oggetto che invitano a manipolarlo in un certo modo
- **Metafora**: una parola, una frase o una figura che dipinge un oggetto o un concetto attraverso una somiglianza o un'analogia con un altro oggetto o concetto del mondo reale
- **Layout**: è determinato dalla posizione del testo, dei disegni e dei controlli all'interno di un'area considerata
- **Colori**: utili per focalizzare l'attenzione o per creare associazioni
- **Icone**: disegni piccoli, semplici e metaforici
- **Font**: leggibilità in relazione al tipo e alle caratteristiche del carattere

25

AFFORDANCE

- Tridimensionalità
- Ombreggiatura
- Puntamento



26

METAFORE

- La prima tra le scelte progettuali...

simbolo di divieto
+
evocazione del fumo



Metafore comuni

Documento
Cartelletta
Schedario
Scheda
Lettera
Taglia e cucì
Cestino
Bottone
Gomma

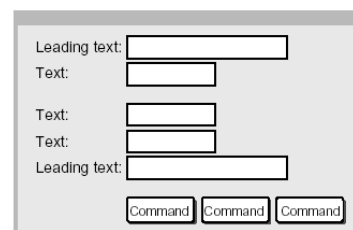
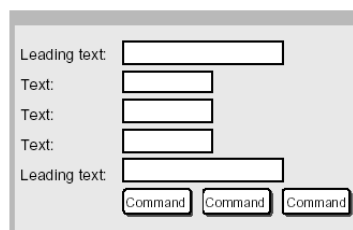
Associazioni

File
Directory
Storage System
Record
E-mail
Scrivi e leggi da un buffer
Cancella
Comando
Undo

27

LAYOUT

- La posizione degli elementi è un importante strumento di comunicazione
 - ✓ Le distanze devono essere scelte in relazione al grado di associazione tra gli elementi
- Fra gli standard di progetto...
 - ✓ distanza tra campi correlati
 - ✓ distanza tra i gruppi
 - ✓ distanza (superiore, laterale, inferiore) tra riquadro ed elementi contenuti
 - ✓ distanza (superiore, laterale, inferiore) tra margine dell'area principale ed elementi contenuti



28

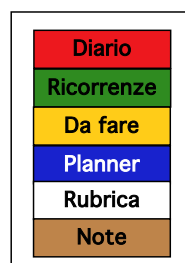
COLORI

Culture	Rosso	Blu	Verde	Bianco	Giallo
USA	Pericolo	Mascolinità	Sicurezza	Purezza	Codardia
Francia	Aristocrazia	Libertà, pace	Criminalità	Neutralità	Temporaneità
Egitto	Morte	Virtù, fede	Fertilità, forza	Gioia	Prosperità
India	Vita, creatività	Gioia, potenza	Prosperità	Purezza	Successo
Giappone	Pericolo	Malvagità	Futuro, energia	Morte	Nobiltà
Cina	Felicità	Paradiso	(Ming) Paradiso	Purezza	Nascita

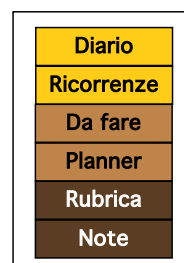


Il colore è comunicazione!
(Jan B. White)

COLORI



decorazione



codifica

COLORI

- Non abusare dei colori in un “ambiente” monocromatico: il risalto è eccessivo
- Se il colore è usato come codice: solo 3-5 colori, ricordarsi la semantica
- Colori vivaci per aree piccole e neutri per aree grandi
- Ricercare un contrasto efficace tra testo e sfondo
- Sfondo chiaro (bianco, grigio, giallo) è ottimale per testi scuri
- I colori troppo brillanti causano alterazione visiva sui tempi lunghi: sono pertanto sconsigliabili per applicazioni gestionali, mentre risultano ottimali nelle applicazioni self-service

31

ICONE

- **Struttura**
 - ✓ immagine
 - ✓ sfondo
 - ✓ testo (facoltativo)
- **Caratteristiche**
 - ✓ Facilmente distinguibili
 - ✓ Elevato valore informativo
 - ✓ Presentazione esplicita della metafora
 - ✓ Incrementano la velocità e la correttezza della selezione
 - ✓ Autoesplicative anche se prive di testo
- **Linee guida**
 - ✓ Disegni semplici e schematici
 - ✓ Colori differenti in icone differenti
 - ✓ Il testo è il titolo della finestra collegata
 - ✓ Evitare i puzzle!



Piscina



Servizio
Elicotteri



Traghetti

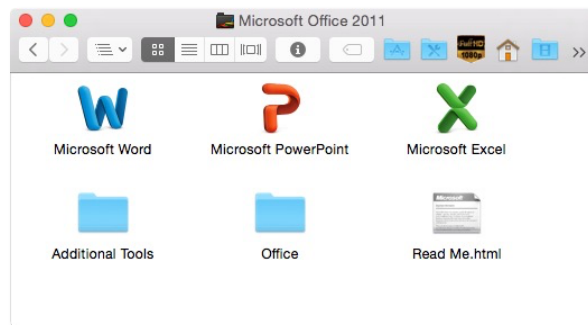


32

ICONE

1. *Desktop icon*

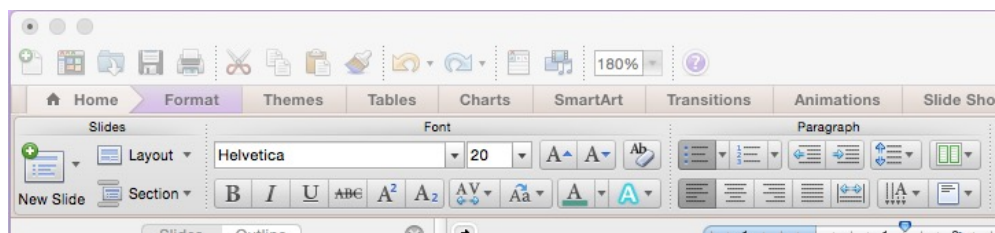
- ✓ Obiettivo: partenza, riapertura
- ✓ Per applicazioni collegate per l'utente, icone simili graficamente
- ✓ Se minimize:
 - icone simili per finestre diverse della stessa applicazione
 - il testo è fondamentale per icone simili rappresentanti finestre diverse
 - testo = window title



ICONE

2. *Menu icon - Palette Icon*

- ✓ Sempre visibili accanto ai menu
 - overview di funzioni sempre attivabili
 - un modo veloce di selezionare
 - per comandi esprimibili più facilmente con disegni che con parole
 - invito alla sperimentazione



ICONE

3. *Button icon*

- ✓ In aggiunta al testo di un bottone
 - Rafforza graficamente la funzione del bottone



FONT

■ Linee guida:

- ✓ Sans Serif per singole righe
- ✓ Serif per testi articolati su molte righe
- ✓ Attenzione al maiuscolo
- ✓ Spaziatura proporzionale

Questo è il font Helvetica

Questo è il font Times, più adatto per coprire più righe

ATTENZIONE
non abusare del maiuscolo

Questo è il font Courier

USABILITÀ

- L'efficacia, efficienza e soddisfazione con cui determinati utenti eseguono determinati compiti in particolari ambienti
 - ✓ *Efficacia*: in che misura i compiti previsti dal funzionamento vengono eseguiti
 - ✓ *Efficienza*: risorse da impegnare per eseguire i compiti previsti
 - ✓ *Soddisfazione*: misura dell'accettabilità del funzionamento da parte dell'utente
- ...ma anche comprensibilità, apprendibilità, operabilità



37

CRITERI DI USABILITÀ



38

APPRENDIBILITÀ

▪ Obiettivo

- ✓ 80% dei nuovi utenti in grado di svolgere compiutamente una singola attività dell'applicazione in 30 minuti

▪ Quando

- ✓ Turn-over alto
- ✓ Utenti saltuari
- ✓ Riduzione del training
- ✓ Sistemi solitamente sottoutilizzati per mancanza di training
- ✓ Breve ciclo di vita dei prodotti

39

VELOCITÀ

▪ Obiettivo

- ✓ 10 inserimenti ogni 2 minuti

▪ Quando

- ✓ Utilizzo giornaliero e intensivo
- ✓ Attività ripetitiva

SODDISFAZIONE

▪ Obiettivo

- ✓ 9 su 10 dichiarano che è “bello da usare”

▪ Quando

- ✓ Sistema self-service
- ✓ Business Process Re-engineering incentrato sul nuovo sistema

40

FACILITÀ DI NAVIGAZIONE

▪ Obiettivo

- ✓ Possibilità di innescare 6 diverse attività su un singolo oggetto senza ritornare al menu principale

▪ Quando

- ✓ Il cliente “guida il gioco”
- ✓ Richiami notevoli tra attività
- ✓ Si attende una decisione... (ristorante)

FLESSIBILITÀ

- ✓ Elevato turn-over
- ✓ L'importante non è prendere decisioni ma seguire una procedura (mensa)

RIGIDITÀ

41

MEMORABILITÀ

▪ Obiettivo

- ✓ Riutilizzo, senza ulteriore training, di una applicazione inattiva da 12 mesi

▪ Quando

- ✓ Utenti saltuari
- ✓ Applicazioni per circostanze “eccezionali”
- ✓ Applicazioni di utilizzo secondario
- ✓ Applicazioni attivate in date precise (scadenze)

42

PREVENZIONE DEGLI ERRORI

▪ Obiettivo

- ✓ Riduzione della percentuale degli errori incorreggibili (catastrofici)

▪ Quando

- ✓ Risultati/prodotti ottenuti "faticosamente"
- ✓ Risultati correlati a fattori di sicurezza
- ✓ Risultati immediatamente visibili al cliente esterno

METODOLOGIA DI PROGETTO

▪ Prima del termine dello studio di fattibilità

1. definire le attività legate alla realizzazione dell'interfaccia
2. definire i parametri di riferimento ed i criteri di usabilità
3. pianificare le attività di valutazione dell'usabilità
4. realizzare il modello concettuale dell'interfaccia

▪ Precocemente nella fase di analisi e progettazione

5. Definire e realizzare le strutture base (dialogo, look & feel)
6. Stabilire gli standard di progetto per l'interfaccia
7. Prototipare le parti ritenute critiche
8. Verificare l'allineamento con modello concettuale e standard

▪ Nella fase di sviluppo

9. Ultimare l'interfaccia in dettaglio legandola alla logica applicativa

TEST CON L'UTENTE

Simulatore (l'utente è passivo)

Dimostratore (l'utente agisce sulle parti critiche)

Prototipo (l'utente agisce sull'intero sistema in beta-release)

■ Elementi da verificare:

- ✓ Il modello concettuale è sufficientemente rappresentato
- ✓ Rispetto al progetto l'interfaccia è adatta e gli standard sono rispettati
- ✓ Adeguato bilanciamento tra flusso predefinito e flessibilità
- ✓ Possibilità d'utilizzo alternativo tra mouse e tastiera
- ✓ Livello d'integrazione dell'utente con l'interfaccia
- ✓ E' utilizzata la terminologia utente